

Лабораторная работа № 1

Выполнил студент: Смирный А. В. 311844

1.1 Вероятностное пространство, формула Байеса

1. Определить (с обоснованием), зависимы или независимы следующие события:

- (a) Несовместные события;
- (b) События, образующие σ -алгебру Σ в пространстве $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$;
- (c) События, имеющие одинаковую вероятность?

a) Независимость если - $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$,

Несовместимые события - $A \cap B = \emptyset$,

$$P(A \cap B) = 0,$$

значит $0 = P(A) * P(B)$.

Это достигается только в случае $P(A) = 0$ или $P(B) = 0$.

Ответ: Несовместные события в общем случае зависимы, кроме тривиального случая, когда одно из них (или оба) имеют нулевую вероятность.

b) События «образуют σ -алгебру» означает, что они сами являются элементами Σ , но не любая пара событий из Σ независима. В Σ входят Ω и $\emptyset$.

События A и B , образующие Σ , не обязательно независимы. В Σ могут быть сколь угодно зависимые события (например, $B=A$ и $P(A)=0.5 \rightarrow P(A \cap B)=0.5$, $P(A)P(B)=0.25 \rightarrow$ зависимы).

Однако для некоторых пар в Σ независимость может выполняться. Утверждение «события, образующие σ -алгебру, независимы» — неверно.

c) могут быть как зависимые, так и нет. Для зависимости нужно:

$$P(A \cap B) = P(A)^2.$$

2. Опыт заключается в независимом подбрасывании двух симметричных монет. Рассматриваются следующие события:

- A — появление герба на первой монете;
- B — появление решки на первой монете;
- C — появление герба на второй монете;
- D — появление решки на второй монете;
- E — появление хотя бы одного герба;
- F — появление хотя бы одной решки;
- G — появление одного герба и одной решки;
- H — неоявление ни одного герба;
- K — появление двух гербов.

Определить, каким событиям этого списка равносильны следующие события:

- (a) $A + C = ?$
- (b) $AC = ?$
- (c) $EF = ?$
- (d) $G + E = ?$
- (e) $GE = ?$
- (f) $BD = ?$
- (g) $E + K = ?$

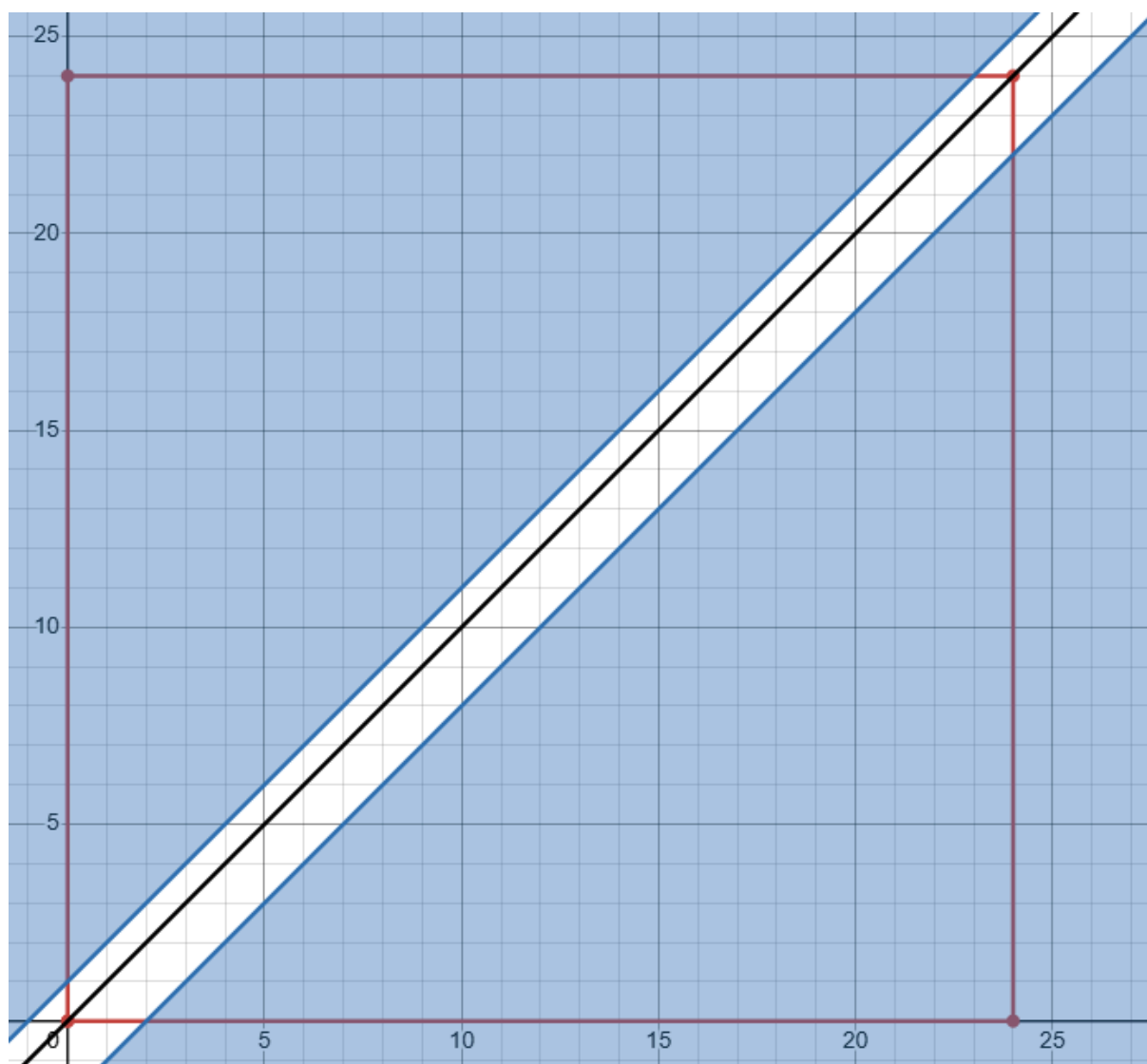
- a) $A \cup C = E$
- b) $A \cap C = K$
- c) $E \cap F = G$
- d) $G \cup E = E$
- e) $G \cap E = G$
- f) $B \cap D = H$
- g) $E \cup K = E$

3. Производится выстрел по вращающейся круговой мишени, в которой закрашены два непересекающихся сектора с углом 20° . Какова вероятность попадания в закрашенную область?

$$P = \frac{20+20}{360} = \frac{1}{9}$$

4. Два парохода должны подойти к одному и тому же причалу независимо друг от друга и равновозможно в течение суток. Определить вероятность того, что одному из них придется ожидать освобождения причала, если время стоянки первого парохода — 1 час, а второго — 2 часа.

G: $0 \leq x \leq 24$ g: $x < y; y - x \geq 1$
 $0 \leq y \leq 24$ $y < x; x - y \geq 2$



$$P = \frac{S(g)}{S(G)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 23 \cdot 23 + \frac{1}{2} \cdot 22 \cdot 22}{24 \cdot 24} = 0.88$$

5. Самолет, по которому ведется стрельба, состоит из трех различных по уязвимости частей:

- (a) Кабина летчика и двигатель
- (b) Топливные баки
- (c) Планер

Для поражения самолета достаточно либо одного попадания в первую часть, либо двух попаданий во вторую, либо трех в третью. При попадании в самолет одного снаряда, снаряд с вероятностью p_1 попадает в первую часть, с вероятностью p_2 — во вторую, с вероятностью p_3 — в третью. Попавшие снаряды распределяются по частям независимо друг от друга.

Известно, что в самолет попало m снарядов. Найти условную вероятность $\mathbb{P}(A|m)$ события A — «Самолет поражен» — при $m = 1, 2, 3, 4$.

для $m = 1$:

$$P(A|m = 1) = p_1$$

для $m = 2$:

Будем искать вероятность, что при двух выстрелах самолет не будет поражен.

$$P((1 - A)|m = 2) = P(0, 0, 2) + P(0, 1, 1),$$

где $P(0, 0, 2)$ - два попадания в планер, $P(0, 1, 1)$ - одно попадание в баки, одно в планер.

$$P(0, 1, 1) = \frac{2!}{0!1!1!} p_1^0 p_2^1 p_3^1 = 2p_2 p_3$$

$$P(0, 0, 2) = \frac{2!}{0!0!2!} p_1^0 p_2^0 p_3^2 = 2p_3^2$$

$$P(A|m = 2) = 1 - 2p_2 p_3 - 2p_3^2$$

для $m = 3$:

$$P(A|m = 3) = 1 - P(0, 1, 2) = 1 - \frac{3!}{0!1!2!} p_1^0 p_2^1 p_3^2 = 1 - 3p_2^1 p_3^2$$

для $m = 4$:

$P(A|m = 4) = 1$, т.к. нельзя придумать ситуацию по попаданиям, чтобы не сбить самолет.

1.2 Случайный вектор и числовые характеристики

1. Пусть

$$f_{\xi}(x, y) = \frac{e^{-2|y|}}{\pi(1+x^2)}$$

Является ли данная функция плотностью распределения случайного вектора?

Проверим неотрицательность: $e^{-2|y|} > 0$; $\pi(1+x^2) > 0$; значит неотрицательность доказана.

Проверим нормировку:

$$\iint f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2|y|}}{\pi(1+x^2)} dx \right] dy$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \pi * \frac{1}{\pi} = 1$$

$e^{-2|y|}$ - четная

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|y|} dy = 2 \int_0^{\infty} e^{-2|y|} dy = 2 * \frac{1}{2} = 1$$

$$\iint f(x, y) dx dy = \frac{1}{1} = 1$$

Проверили.

2. Совместное распределение случайных величин ξ и η задано следующей таблицей

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1
-1	1/8	1/12	7/24
1	1/3	1/6	0

- (а) Найти маргинальные распределения ξ и η

2

- (b) Вычислить математическое ожидание, ковариационную и корреляционную матрицы вектора (ξ, η)

- (с) Исследовать ξ и η на независимость и некоррелированность

$$a) P(\xi = -1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{7}{24} = \frac{1}{2}$$

$$P(\xi = 1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$P(\eta = -1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{3} = \frac{11}{24}$$

$$P(\eta = 0) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$$

$$P(\eta = 1) = \frac{7}{24} + 0 = \frac{7}{24}$$

$$b) E\xi = -1 * \frac{1}{2} + 1 * \frac{1}{2} = 0$$

$$E\eta = -1 * \frac{11}{24} + 0 + 1 * \frac{7}{24} = -\frac{1}{6}$$

Ковариационная матрица:

$$Cov(\xi, \eta) = E((\xi - E\xi)(\eta - E\eta)) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta,$$

$$\text{где } E\xi E\eta = -\frac{1}{6} * 0 = 0,$$

найдем $E(\xi\eta)$:

$$\text{При } \xi = -1, \eta = -1, \text{ вероятность} = \frac{1}{8},$$

При $\xi = -1, \eta = 0$, вероятность не важна ,

При $\xi = -1, \eta = 1$, вероятность $= \frac{7}{24}$,

При $\xi = 1, \eta = -1$, вероятность $= \frac{1}{3}$,

При $\xi = 1, \eta = 0$, вероятность не важна ,

При $\xi = 1, \eta = 1$, вероятность $= 0$.

$$E(\xi\eta) = 1 * \frac{1}{8} + (-1) * \frac{7}{24} + (-1) * \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$Cov(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta = -\frac{1}{2}$$

$$E\xi^2 = (-1)^2 * \frac{1}{2} + 1^2 * \frac{1}{2} = 1$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 1 - 0 = 1$$

$$E\eta^2 = (-1)^2 * \frac{11}{24} + 1^2 * \frac{7}{24} = \frac{3}{4}$$

$$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{36} = \frac{13}{18}$$

$D\xi$ $Cov(\xi, \eta)$		$Cov(\xi, \eta)$ $D\eta$
--------------------------------	--	---------------------------------

1 $-\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$ $\frac{13}{18}$
---------------------------	--	---------------------------------------

Корреляционная матрица:

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{13}{18}}} = -\frac{3}{\sqrt{26}}$$

1 ρ		ρ 1
-------------------	--	-------------------

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{\sqrt{26}} \\ -\frac{3}{\sqrt{26}} & 1 \end{bmatrix}$$

с) Некоррелированность:

$$\rho(\xi, \eta) \neq 0$$

Значит, они коррелированы. Проверим зависимость:

Пусть $\xi = 1, \eta = 1$:

$$P = 0, P_{\xi}(1) * P_{\eta}(1) = \frac{1}{2} * \frac{7}{24} \neq 0$$

Уже не совпадает, значит, зависимы.

3. Пусть имеются два одинаковых тетраэдра с числами 1, 2, 3, 4 на гранях. Подкидываем оба и смотрим на выпавшие числа ξ_1 и ξ_2 . Зададим следующие случайные величины:

$$\phi_1 = \xi_1 + \xi_2 \quad \phi_2 = \begin{cases} 1, & (\xi_1 : \xi_2) \cup (\xi_2 : \xi_1) \\ 0, & else \end{cases}$$

- Составить таблицу совместного распределения ξ и η
- Найти маргинальные распределения ξ и η
- Вычислить математическое ожидание, ковариационную и корреляционную матрицы вектора (ξ, η)
- Исследовать ξ и η на независимость и некоррелированность

а) пары где $\phi_2 = 1$:

(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,3); (4,1); (4,2); (4,4).

12 пар. Найдем ϕ_1 для этих пар:

$\phi_1 = 2$, 1 исход;

$\phi_1 = 3$, 2 исхода;

$\phi_1 = 4$, 3 исхода;

$$\phi_1 = 5, 2 \text{ исхода};$$

$$\phi_1 = 6, 3 \text{ исхода};$$

$$\phi_1 = 8, 1 \text{ исход.}$$

Оставшиеся 4 пары не кратны: (2,3); (3,2); (3,4); (4,3). Найдем ϕ_1 для этих пар:

$$\phi_1 = 5, 2 \text{ исхода};$$

$$\phi_1 = 7, 2 \text{ исхода.}$$

Таблица:

$\phi_2 \backslash \phi_1$	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	$\frac{2}{16}$	0	$\frac{2}{16}$	0
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	0	$\frac{1}{16}$

б) Маргинальные распределения:

$$P(\phi_2 = 1) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4};$$

$$P(\phi_2 = 0) = \frac{1}{4};$$

$$P(\phi_1 = 2) = \frac{1}{16};$$

$$P(\phi_1 = 3) = \frac{2}{16};$$

$$P(\phi_1 = 4) = \frac{3}{16};$$

$$P(\phi_1 = 5) = \frac{4}{16};$$

$$P(\phi_1 = 6) = \frac{3}{16};$$

$$P(\phi_1 = 7) = \frac{2}{16};$$

$$P(\phi_1 = 8) = \frac{1}{16}.$$

с) Матожидание:

$$E\phi_1 = \frac{2*1+3*2+4*3+5*4+6*3+7*2+8*1}{16} = 5;$$

$$E\phi_2 = 1 * \frac{3}{4} + 0 = \frac{3}{4};$$

$$E\phi_1^2 = \frac{4*1+9*2+16*3+25*4+36*3+49*2+64*1}{16} = 27.5;$$

$$D\phi_1 = 27.5 - 25 = 2.5;$$

$$E\phi_2^2 = \frac{3}{4};$$

$$D\phi_2 = \frac{3}{4} - \frac{9}{16} = \frac{3}{16};$$

$$E\phi_1\phi_2 = \frac{2*1+3*2+4*3+5*2+6*3+8*1}{16} = 3.5;$$

$$Cov(\phi_1, \phi_2) = E\phi_1\phi_2 - E\phi_1E\phi_2 = 3.5 - 5 * \frac{3}{4} = -\frac{1}{4};$$

Ковариационная матрица:

$$\begin{bmatrix} 2.5 & -0.25 \\ -0.25 & \frac{3}{16} \end{bmatrix}$$

Корреляционная матрица:

$$\rho(\phi_1, \phi_2) = \frac{Cov(\phi_1, \phi_2)}{\sqrt{D\phi_1} * \sqrt{D\phi_2}} = \frac{-\frac{1}{4}}{\sqrt{2.5 * \frac{3}{16}}} = -0.365;$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.365 \\ -0.365 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Некоррелированы - нет, ковариация $\neq 0$, значит коррелированы.

Независимы - если зависимы по корреляции, то и зависимы в целом.

Коррелированы и зависимы.

4. Пусть $\xi \sim U_{-\pi, \pi}$ и $\eta_1 = \cos \xi$, $\eta_2 = \sin \xi$.

(a) Вычислить математическое ожидание, ковариационную и корреляционную матрицы вектора (ξ, η)

(b) Исследовать ξ и η на независимость и некоррелированность

Я рассмотрю решение для задний а, b где $\xi = \eta_1$, $\eta = \eta_2$.

a) $f = \frac{1}{2\pi}$;

$$E\eta_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos t \, dt = 0;$$

$$E\eta_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \, dt = 0;$$

$$E\eta_1^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 t \, dt = \frac{1}{2\pi} \pi = \frac{1}{2};$$

$$E\eta_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2\pi} \pi = \frac{1}{2};$$

$$D\eta_1 = E\eta_1^2 - (E\eta_1)^2 = \frac{1}{2};$$

$$D\eta_2 = E\eta_2^2 - (E\eta_2)^2 = \frac{1}{2};$$

$$\text{Cov}(\eta_1, \eta_2) = E(\eta_1 \eta_2) - E\eta_1 * E\eta_2 = E(\eta_1 \eta_2);$$

$$E(\eta_1 \eta_2) = \frac{1}{2} E \sin 2t = 0;$$

$$\text{Cov}(\eta_1, \eta_2) = 0;$$

Ковариационная матрица:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Корреляционная матрица:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) некоррелированность - $Cov(\eta_1, \eta_2) = 0$;

независимы если $P(\eta_1 \in A, \eta_2 \in B) = P(\eta_1 \in A) * P(\eta_2 \in B)$;

Пусть $A=[0.9,1]$, $B=[0.9,1]$. Но по отг, если $A \geq 0.9$, то B

$$\geq \sqrt{1 - 0.81} = 0.436$$

5. Найти плотность распределения суммы двух независимых случайных величин ξ и η , если $\xi \sim \text{Exp}_2$ и $\eta \sim U_{0,1}$.

$$f_{\xi}(x) = 2e^{-2x}, x \geq 0;$$

$$f_{\eta}(y) = 1, 0 \leq y \leq 1;$$

$$S = \eta + \xi$$

η и ξ - независимы.

Воспользуемся формулой свертки для суммы независимых случайных величин:

$$f_s(S) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(t) f_{\eta}(s - t) dt$$

$f_{\xi}(t) = 0$ при $t < 0$ и $f_{\eta}(s - t) \neq 0$ только когда

$$0 \leq s - t \leq 1 \Leftrightarrow s - 1 \leq t \leq s$$

$$f_s(S) = \int_{\max(0, s-1)}^{\min(s, \infty)} 2e^{-2t} dt$$

верхний предел: $t \leq s$ из условия $s - t \geq 0$ автоматически выполнится при $t \leq s$, но t всё равно ограничен нижним пределом; верхний предел - s или бесконечность, но интеграл ограничен из-за $0 \leq t \leq s$, раз $s \geq s - 1$? Проверим внимательно.

Ограничения из $f_{\eta}(s - t)$:

$$0 \leq s - t \leq 1 \Rightarrow t \leq s \text{ и } t \geq s - 1.$$

Ограничение из $f_{\xi}(t)$: $t \geq 0$:

$$t \in [\max(0, s - 1), s]$$

при условии, что нижняя граница $<$ верхней, иначе ноль.

Случай 1: $s < 0$

$$f_s(s) = 0$$

Случай 2: $0 \leq s \leq 1$

$$f_s(S) = \int_0^s 2e^{-2t} dt = 1 - e^{-2s}$$

Случай 3: $s > 1$

$$f_s(S) = \int_{s-1}^s 2e^{-2t} dt = e^{-2s}(e^2 - 1)$$